

安装、使用产品，请阅读安装使用说明书。

请妥善保管好本手册，以便日后能随时查阅。

天链人形机器人 T1 Pro 使用手册

四川天链机器人股份有限公司

目录

一、 安全须知	- 2 -
二、 如何充电	- 2 -
三、 使用说明	- 2 -
四、 异常情况说明	- 7 -
五、 注意事项	- 8 -
六、 常见问题	- 8 -

一、安全须知

1. 本产品当前处于测试样机阶段，不适合非专业人士使用。请勿让儿童接触，操作机器人时请务必小心注意。
2. 请严格遵照本文所述操作流程操作机器人。
3. 本产品调试自由度极高，请勿私自修改底层关节参数，如确需修改请联系天链机器人技术支持。
4. 在调用上层(应用层)接口时，请确保机器人处于示教模式或站立模式。机器人行走过程中避免调用相关接口，可能存在指令冲突，破坏行走稳定性。
5. 使用本产品进行强化学习测试时，请务必确保模型参数与天链机器人官方提供参数一致。如需变动参数，请联系天链机器人技术支持。
6. 使用时，请保持机器人在可视范围内，与机器人保持一定距离，机器人启动后请勿用手触碰机器人。
7. 机器人关节上下电时，请务必确保控制程序处于关闭状态。

二、如何充电

1. 机器人充电口位于机器人后背腰部上方，需通过官方提供的 50.4V 充电器为其充电，充电完成充电器会亮起绿灯。
2. 机器人胸腔侧方备置有一个供电口，在没有电池的情况下可以使用此处供电调式。

三、使用说明

1. 使用环境要求

调试环境

windows/ubuntu22.04 系统主机，可以连接 2.4G/5G 无线网络，具有 RJ-45 网线插口。

机器人运行环境

- a. 请在室内或天气良好的户外运行机器人，请勿将机器人涉水或泥沙，当

前设备不具备防水防尘能力。

b. 在使用时，请保持机器人在视线范围内控制，使机器人时刻与障碍物、崎岖不平地面、人群、水面等保持至少 2 米以上的安全距离。

c. 由于实际太调试人员的操控水平不一，为稳妥起见，请在空旷无遮挡平整地面环境下进行使用机器人。

d. 机器人行走对地面有一定要求。请勿在摩擦力非常小的地面使用机器人，如冰面。请勿在松软地面使用机器人，如较厚的海绵地面。如果在光滑的地面使用，如玻璃、瓷砖等地面，请小心并柔顺操控机器人进行运动，避免剧烈运动，并降低机器人行走速度，防止机器人足端打滑摔倒。此外，当前版本机器人仅支持平地行走，不支持崎岖、斜面行走，在使用机器人时请小心操控，避免进入不适配区域。

2. 开箱

开箱说明请查看开箱视频

3. 开机前检查

a. 确保手柄控制器工作正常，电量充足。

b. 用户确保已熟读该手册，了解所有操作流程及危机处理办法。

c. 确保机器人各部件正常，无短路，机械干扰等

d. 熟悉了解支架使用方法。

4. 悬挂开机



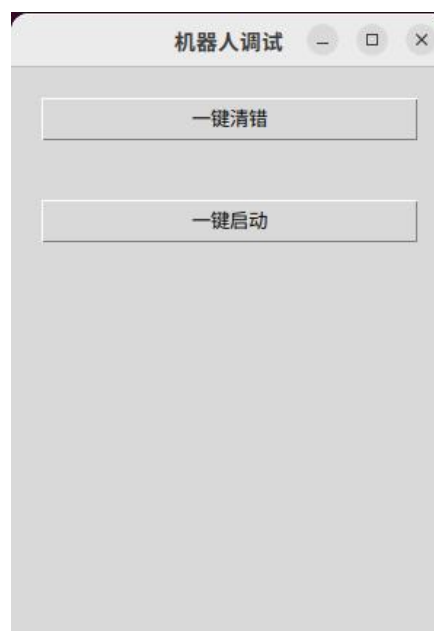
5. 远程登陆

当前 beta 版人形机器人不具备开机自启动功能，需要用户通过局域网远程登陆机器人主机进行启动操作。人形机器人主机用户名为:ubuntu，密码为:123456。远程登陆兼容 xrdp、vnc 及 ssh 方式。机器人出厂默认有线 ip:172.20.2.100，自带无线 AP: t1pro_XXXXXX(有线网卡 mac 地址)，密码: 12345678，ip:192.168.12.1。由于当前机器人仅有一个无线网卡，默认 AP 模式下将不支持连接无线 wifi 网络，如需连接 wifi 请联系天链机器人技术支持。

注：调试远程桌面建议使用 vnc 连接，xrdp 远程桌面可能存在驱动加载不完全，设置权限不够问题。

6. 机器人启动

用户通过远程桌面登录后，可在 Terminal 终端输入：t1pro_app_launch.sh，开启机器人调试界面。



点击一键启动按钮，即可激活机器人所有控制器，之后即可通过手柄操作机器人运动。

7. 手柄操作

A: 机器人下蹲

X: 启动推理

Y: 下半身回零位

B: 停止推理

RB: 站立/踏步切换

RT+A: 握手

RT+X: 挥手

RT+Y: 举手

RT+B: 上半身回零位

start: 标定 imu

L 摇杆: 上下---前进后退, 左右---左右平移

LB: 左转

LT: 右转

注意事项:

1. 当前机器控制器有两个模式: 示教模式和 RL 模式。示教模式上半身为位置控制, 下半身为 PD 控制, 但 PD 相对 RL 模式更大, 示教模式下机器人不具备主动抗干扰能力, 可接受轨迹命令, 不能进行强化学习推理。RL 模式上半身为位置控制, 下半身为 PD 控制, k_p 较小, RL 模式下上半身可接收轨迹命令, 下半身仅作强化学习推理使用。
2. 机器人上半身包括: 双手和头, 机器人下半身包括: 双腿和腰。
3. 当机器人处于 RL 模式时, 按下 A, B, Y 都会使机器人切换到示教模式, 因此请勿在机器人正常行走过程中按下 A, B, Y, 这会导致机器人失去主动平衡能力而摔倒。
4. 当机器人处于 RL 模式时, 发生异常情况, 应立即按下 B 键关闭推理, 避免机器人失控。
5. 按下 X 键可使机器人进入 RL 模式, 并开始策略推理。在按下 X 键之前请务必确保机器人竖直站立, 四周空旷。机器人进入 RL 模式后, 请勿向腿部发送轨迹命令, 避免冲突。
6. 为确保行走稳定, 预设的挥手、举手和握手动作, 请在机器人处于 RL 模式下, 站立状态时执行, 请勿在机器人行走过程中执行动作。

7. imu 校准功能在机器人行走明显失衡情况下使用,使用时请在天链机器人技术支持下进行,勿私自校准。

8. 手柄的移动转向命令根据手柄状态实时刷新,避免点触控制机器人动作,应连续柔和拨动摇杆控制机器人运动。

四、异常情况说明

在机器人使用过程中,可能会出现机器人异常情况。大部分异常情况是可控的(有解决方案),客户遇到这些问题时不要慌张,详细阅读下列内容并按步骤解决问题。

如有疑问,可联系天链机器人官方机器人支持。

机器人行走容易摔倒

检查机器人各关节是否存在松动,确保行走环境为水平正常地面,检查机器人当前电压情况,电压低于 46V 请充电,充满后再试。如以上方式均正常,机器人依旧行走不稳定,请在天链机器人技术支持下进行,机器人关节及 IMU 传感器校定。

手柄失效时如何控制机器人

手柄失效时可通过 robot_keyboard.sh 启用键盘控制,如无键盘,可通过机器人背部急停按钮关闭机器人关节使能,用支架挂起,待手柄恢复后再使用。

连不上 wifi

机器人出厂默认为 AP 模式,不支持 wifi 连接,如需 wifi 连接,请在命令行输入 switch_wifi.sh 脚本切换 wifi 模式,输入脚本后机器人主机将重启生效。如需切回 ap 模式请终端输入: switch_ap.sh。注意: 切换 wifi 将无法通过 t1pro_xx 连接机器人主机,在操作之前请确保有其他方式接入机器人主机。

机器人主机插上 hdmi 无显示

将/etc/X11/xorg.conf.d/99-dummy.conf 文件移动至其他地方,如:

```
sudo mv /etc/X11/xorg.conf.d/99-dummy.conf /home/ubuntu
```

然后重启机器人主机,再插上 hdmi 即可显示。注意: 移除文件后,没插 hdmi 显示器时,机器人 vnc 远程桌面将不可用,如需恢复请将该文件移回/etc/X11/xo

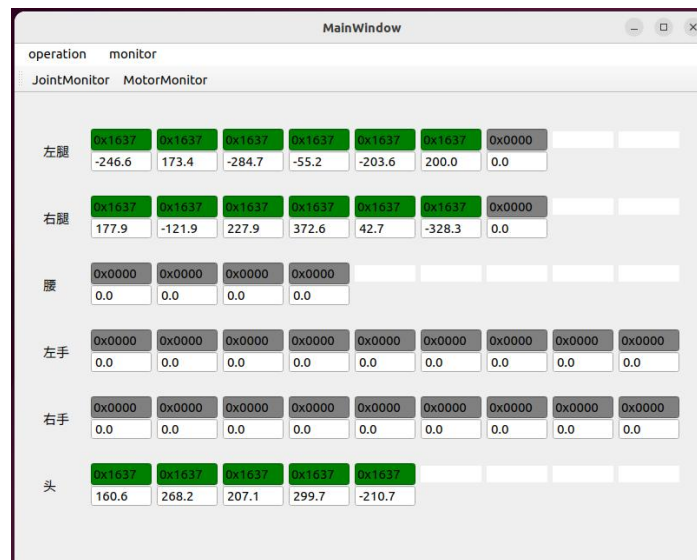
rg.conf.d/。

检测不到摄像头、声卡等设备，系统设置不可用

xrdp 远程桌面问题，请重启电脑后用 vnc 连接远程桌面再试。

关节报错

Terminal 终端输入：robot_device_monitor.sh，打开机器人点击监控界面。



如图，所有关节运行正常显示为绿色，如检查界面中是否出现黄色关节，则表明该关节异常，如发生异常请及时联系天链机器人技术人员处理。

五、注意事项

1. 机器人提供讯飞语音 API 接口及 D435 深度相机 API 接口,但不提供应用开发,如需相关应用开发请联系天链机器人商务。相关 API 接口文档见《天链人形机器人-SDK 接口说明》

六、常见问题

1. xrdp 远程桌面连接后黑屏怎么办？

答： 可以通过 ssh 连接到机器人，然后重启 xrdp 服务解决。具体指令如下：

sudo apt-get install ssh

ssh 192.168.12.1 或 ssh 192.168.12.100

连接成功后在命令行输入：

```
sudo systemctl restart xrdp
```

重新连接远程桌面。

2. ros2 应该安装什么版本？

答： 当前机器人所搭载系统版本为 ubuntu24.04,其 ros2 版本为 jazzy。由于 ubuntu20.04 及以下版本的 ros2 不稳定，建议安装 ubuntu22.04 及以上版本进行相关开发。对应 ubuntu 系统安装 ros2 版本如下：ubuntu20.04 -> ros2 foxy; ubuntu22.04 -> ros2 iron; ubuntu 24.04 -> ros2 jazzy。官网连接：<https://docs.ros.org/>

3. 如何使用开发端 pc 接受机器人主控发布的 ros2 话题进行联合调试？

答： 要实现开发端 pc 与机器人主控数据互通，需要配置 ros2 多机通信，配置步骤如下：

1) 在开发端主机安装 ros2 建议安装 ubuntu22.04 及以上系统，ros2 安装 iron 或 jazzy 版本。

2) 在客户机命令行输入：

```
sudo apt-get ros-<ros 版本>-rmw-cyclonedds-cpp
```

```
vim ~/.bashrc
```

在文件末尾添加：

```
export ROS_DOMAIN_ID=10
```

```
source /opt/ros/<ros 版本>/setup.bash
```

```
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp
```

保存退出

```
source ~/.bashrc
```

完成配置后，若机器人开机并且客户机与机器人处于同一网段即可进行 ros2 数据互通。可以通过：

```
ros2 topic list
```

查看是否有机器人相关话题数据，如存在则配置成功。



致力于让机器人进入生活的每个领域

四川天链机器人股份有限公司

地址：四川省绵阳市高新区火炬西街南段 10 号

电话：18880808778

<http://www.fdrobot.com>

E-mail: TLIBOT@163.com